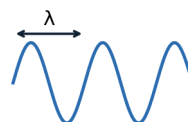
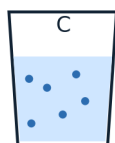


FICHES DE RÉVISION

1ère spécialité Physique-Chimie

Équations, grandeurs et capacités exigibles du programme



Contenu rédigé d'après le programme — à valider par l'enseignant.

Table des matières

Table des matières	2
I Constitution et transformations de la matière	3
1 01 — Composition d'un système chimique	4
2 02 — Évolution d'un système chimique	6
3 03 — Transformation chimique et dosage	8
4 04 — Structure et polarité	10
5 05 — Structure et solubilité	11
6 06 — Chimie organique (description)	13
7 07 — Synthèse organique	15
8 08 — Aspects énergétiques (énergie organique)	17
II Mouvement et interactions	19
9 09 — Interactions et champs	20
10 10 — Description d'un fluide au repos	22
11 11 — Mouvement d'un système	24
III L'énergie : conversions et transferts	26
12 12 — Aspects énergétiques électriques	27
13 13 — Énergie mécanique	29
IV Ondes et signaux	31
14 14 — Ondes mécaniques	32
15 15 — Images et couleurs	34
16 16 — Lumière et ondes	36

Première partie

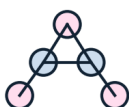
Constitution et transformations de la matière

1 01 — Composition d'un système chimique

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
A) Détermination de la composition du système initial à l'aide de grandeurs physiques Relation entre masse molaire d'une espèce, masse des entités et constante d'Avogadro. Masse molaire atomique d'un élément. Volume molaire d'un gaz.	- Déterminer la masse molaire d'une espèce à partir des masses molaires atomiques des éléments qui la composent. - Déterminer la quantité de matière contenue dans un échantillon de corps pur à partir de sa masse et du tableau périodique. - Utiliser le volume molaire d'un gaz pour déterminer une quantité de matière. - Déterminer la quantité de matière de chaque espèce dans un mélange (liquide ou solide) à partir de sa composition.
Concentration en quantité de matière.	- Déterminer la quantité de matière d'un soluté à partir de sa concentration en masse ou en quantité de matière et du volume de solution.
Absorbance, spectre d'absorption, couleur d'une espèce en solution, loi de Beer-Lambert.	- Expliquer ou prévoir la couleur d'une espèce en solution à partir de son spectre UV-visible. - Déterminer la concentration d'un soluté à partir de données expérimentales relatives à l'absorbance de solutions de concentrations connues. - Proposer et mettre en œuvre un protocole pour réaliser une gamme étalon et déterminer la concentration d'une espèce colorée en solution par des mesures d'absorbance. Tester les limites d'utilisation du protocole.

Quantité de matière

$$n = \frac{m}{M}$$



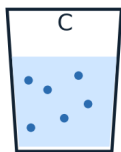
n	quantité de matière	$[mol]$	mole
m	masse de l'échantillon	$[g]$	gramme
M	masse molaire	$[\frac{g}{mol}]$	gramme par mole

E 1

Concentration en masse

$$C_m = \frac{m}{V}$$

E 2

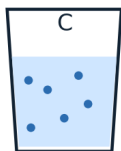


C_m	concentration en masse	$\left[\frac{g}{L}\right]$	gramme par litre
m	masse de soluté dissous	$[g]$	gramme
V	volume de solution	$[L]$	litre

Concentration molaire

$$C = \frac{n}{V}$$

E 3

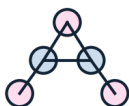


C	concentration molaire	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
n	quantité de matière de soluté	$[mol]$	mole
V	volume de solution	$[L]$	litre

Quantité de matière d'un gaz

$$n = \frac{V}{V_m}$$

E 4

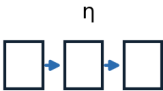


n	quantité de matière de gaz	$[mol]$	mole
V	volume de gaz	$[L]$	litre
V_m	volume molaire du gaz	$\left[\frac{L}{mol}\right]$	litre par mole

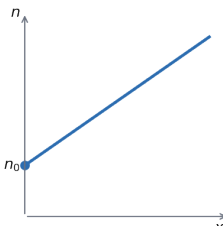
2 02 — Évolution d'un système chimique

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
B) Suivi et modélisation de l'évolution d'un système chimique Transformation modélisée par une réaction d'oxydo-réduction : oxydant, réducteur, couple oxydant-réducteur, demi-équation électronique.	- À partir de données expérimentales, identifier le transfert d'électrons entre deux réactifs et le modéliser par des demi-équations électroniques et par une réaction d'oxydo-réduction. - Établir une équation de la réaction entre un oxydant et un réducteur, les couples oxydant-réducteur étant donnés. - Mettre en œuvre des transformations modélisées par des réactions d'oxydo-réduction.
Évolution des quantités de matière lors d'une transformation. État initial, notion d'avancement (mol), tableau d'avancement, état final. Avancement final, avancement maximal. Transformations totale et non totale. Mélanges stoechiométriques.	- Décrire qualitativement l'évolution des quantités de matière des espèces chimiques lors d'une transformation. - Établir le tableau d'avancement d'une transformation chimique à partir de l'équation de la réaction et des quantités de matière initiales des espèces chimiques. - Déterminer la composition du système dans l'état final en fonction de sa composition initiale pour une transformation considérée comme totale. - Déterminer l'avancement final d'une réaction à partir de la description de l'état final et comparer à l'avancement maximal. - Déterminer la composition de l'état final d'un système et l'avancement final d'une réaction. - Déterminer la composition de l'état final d'un système siège d'une transformation chimique totale à l'aide d'un langage de programmation. - Utiliser une équation linéaire du premier degré.

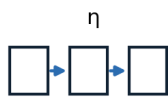
E 5

Relation d'avancement (réactif)				
$n = n_0 - a \times x$				
	n	quantité restante du réactif	$[mol]$	mole
	n_0	quantité initiale	$[mol]$	mole
	a	nombre stoechiométrique	$[-]$	sans unité
	x	avancement	$[mol]$	mole

E 6

Quantité de produit formé				
$n = n_0 + b \times x$				
	n	quantité de produit	$[mol]$	mole
	n_0	quantité initiale de produit	$[mol]$	mole
	b	nombre stœchiométrique	$[-]$	sans unité
	x	avancement	$[mol]$	mole

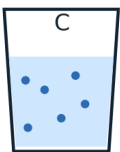
E 7

Avancement maximal				
$x_{max} = \frac{n_0}{a}$				
	x_{max}	avancement maximal	$[mol]$	mole
	n_0	quantité initiale du réactif limitant	$[mol]$	mole
	a	nombre stœchiométrique du limitant	$[-]$	sans unité

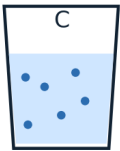
3 03 — Transformation chimique et dosage

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
C) Détermination d'une quantité de matière grâce à une transformation chimique Titration avec suivi colorimétrique. Réaction d'oxydo-réduction support du titrage ; changement de réactif limitant au cours du titrage. Définition et repérage de l'équivalence.	- Relier qualitativement l'évolution des quantités de matière de réactifs et de produits à l'état final au volume de solution titrante ajoutée. - Relier l'équivalence au changement de réactif limitant et à l'introduction des réactifs en proportions stœchiométriques. - Établir la relation entre les quantités de matière de réactifs introduites pour atteindre l'équivalence. - Expliquer ou prévoir le changement de couleur observé à l'équivalence d'un titrage mettant en jeu une espèce colorée. - <i>Réaliser un titrage direct avec repérage colorimétrique de l'équivalence pour déterminer la quantité de matière d'une espèce dans un échantillon.</i>

E 8

Concentration molaire				
$C = \frac{n}{V}$				
	C	concentration molaire	$\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right]$	mole par litre
	n	quantité de matière	$[\text{mol}]$	mole
	V	volume de solution	$[\text{L}]$	litre

E 9

Dilution				
$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$				
	C_1	concentration solution mère	$\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right]$	mole par litre
	V_1	volume prélevé	$[\text{L}]$	litre
	C_2	concentration solution fille	$\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right]$	mole par litre
	V_2	volume solution fille	$[\text{L}]$	litre

Équivalence d'un titrage

$$C_A \times V_A = C_B \times V_{B,eq}$$



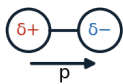
C_A	concentration titrée	$\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right]$	mole par litre
V_A	volume de la prise d'essai	$[L]$	litre
C_B	concentration titrante	$\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right]$	mole par litre
$V_{B,eq}$	volume à l'équivalence	$[L]$	litre

E 10

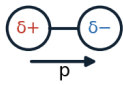
4 04 — Structure et polarité

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
A) De la structure à la polarité d'une entité Schéma de Lewis d'une molécule, d'un ion mono ou polyatomique. Lacune électronique. Géométrie des entités.	- Établir le schéma de Lewis de molécules et d'ions mono ou polyatomiques, à partir du tableau périodique : O_2 , H_2 , N_2 , H_2O , CO_2 , NH_3 , CH_4 , HCl , H^+ , H_3O^+ , Na^+ , NH_4^+ , Cl^- , OH^- , O^{2-} . - Interpréter la géométrie d'une entité à partir de son schéma de Lewis. - <i>Utiliser des modèles moléculaires ou des logiciels de représentation moléculaire pour visualiser la géométrie d'une entité.</i>
Électronégativité des atomes, évolution dans le tableau périodique. Polarisation d'une liaison covalente, polarité d'une entité moléculaire.	- Déterminer le caractère polaire d'une liaison à partir de la donnée de l'électronégativité des atomes. - Déterminer le caractère polaire ou apolaire d'une entité moléculaire à partir de sa géométrie et de la polarité de ses liaisons.

E 11

Moment dipolaire				
$p = q \times d$				
	p	moment dipolaire	$[C \cdot m]$	coulomb mètre
	q	charge partielle	$[C]$	coulomb
	d	distance entre les charges	$[m]$	mètre

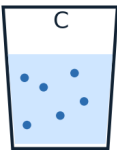
E 12

Charge partielle				
$q = \delta \times e$				
	q	charge partielle	$[C]$	coulomb
	δ	fraction de charge élémentaire	$[-]$	sans unité
	e	charge élémentaire	$[C]$	coulomb

5 05 — Structure et solubilité

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
B) De la structure des entités à la cohésion et à la solubilité/miscibilité d'espèces chimiques Cohésion dans un solide. Modélisation par des interactions entre ions, entre entités polaires, entre entités apolaires et/ou par pont hydrogène.	- Expliquer la cohésion au sein de composés solides ioniques et moléculaires par l'analyse des interactions entre entités.
Dissolution des solides ioniques dans l'eau. Équation de réaction de dissolution.	- Expliquer la capacité de l'eau à dissocier une espèce ionique et à solvater les ions. - Modéliser, au niveau macroscopique, la dissolution d'un composé ionique dans l'eau par une équation de réaction, en utilisant les notations (s) et (aq). - Calculer la concentration des ions dans la solution obtenue.
Extraction par un solvant. Solubilité dans un solvant. Miscibilité de deux liquides.	- Expliquer ou prévoir la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant par l'analyse des interactions entre les entités. - Comparer la solubilité d'une espèce solide dans différents solvants (purs ou en mélange). - Interpréter un protocole d'extraction liquide-liquide à partir des valeurs de solubilités de l'espèce chimique dans les deux solvants. - Choisir un solvant et mettre en œuvre un protocole d'extraction liquide-liquide d'un soluté moléculaire.
Hydrophilie/lipophilie/amphiphilie d'une espèce chimique organique.	- Expliquer le caractère amphiphile et les propriétés lavantes d'un savon à partir de la formule semi-développée de ses entités. Citer des applications usuelles de tensioactifs. - Illustrer les propriétés des savons.

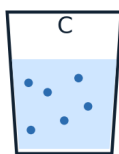
E 13

Solubilité massique				
$s = \frac{m_{max}}{V}$				
	s	solubilité massique	$\left[\frac{g}{L}\right]$	gramme par litre
	m_{max}	masse maximale dissoute	$[g]$	gramme
	V	volume de solution	$[L]$	litre

Solubilité molaire

$$s = \frac{n_{max}}{V}$$

E 14

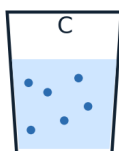


s	solubilité molaire	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
n_{max}	quantité maximale dissoute	$[mol]$	mole
V	volume de solution	$[L]$	litre

Lien entre solubilités

$$s_m = s \times M$$

E 15



s_m	solubilité en masse	$\left[\frac{g}{L}\right]$	gramme par litre
s	solubilité molaire	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
M	masse molaire du soluté	$\left[\frac{g}{mol}\right]$	gramme par mole

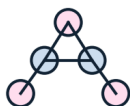
6 06 — Chimie organique (description)

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
A) Structure des entités organiques Formules brutes et semi-développées. Squelettes carbonés saturés, groupes caractéristiques et familles fonctionnelles.	- Identifier, à partir d'une formule semi-développée, les groupes caractéristiques associés aux familles de composés : alcool, aldéhyde, cétone et acide carboxylique.
Lien entre le nom et la formule semi-développée.	- Justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples possédant un seul groupe caractéristique et inversement.
Identification des groupes caractéristiques par spectroscopie infrarouge.	- Exploiter, à partir de valeurs de référence, un spectre d'absorption infrarouge. - <i>Utiliser des modèles moléculaires ou des logiciels pour visualiser la géométrie de molécules organiques.</i>

Masse molaire moléculaire

$$M = \sum M_{\text{atomes}}$$

E 16

 M

masse molaire de la molécule

 $\left[\frac{g}{mol}\right]$

gramme par mole

 M_{atomes}

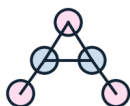
masses molaires atomiques

 $\left[\frac{g}{mol}\right]$

gramme par mole

Quantité de matière

$$n = \frac{m}{M}$$

 n

quantité de matière

 $[mol]$

mole

 m

masse de composé

 $[g]$

gramme

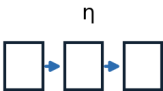
 M masse molaire
moléculaire $\left[\frac{g}{mol}\right]$ gramme par
mole

E 17

7 07 — Synthèse organique

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
B) Synthèses d'espèces chimiques organiques Étapes d'un protocole.	- Identifier, dans un protocole, les étapes de transformation des réactifs, d'isolement, de purification et d'analyse (identification, pureté) du produit synthétisé. - Justifier, à partir des propriétés physico-chimiques des réactifs et produits, le choix de méthodes d'isolement, de purification ou d'analyse.
Rendement d'une synthèse.	- Déterminer, à partir d'un protocole et de données expérimentales, le rendement d'une synthèse. - <i>Schématiser des dispositifs expérimentaux des étapes d'une synthèse et les légender.</i> - <i>Mettre en œuvre un montage à reflux pour synthétiser une espèce chimique organique.</i> - <i>Isoler, purifier et analyser un produit formé.</i>

E 18

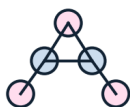
Rendement (quantité de matière)				
$\eta = \frac{n_{exp}}{n_{th}}$				
	η	rendement	[-]	sans unité
	n_{exp}	quantité de produit obtenue	[mol]	mole
	n_{th}	quantité de produit théorique	[mol]	mole

E 19

Rendement (masse)				
$\eta = \frac{m_{exp}}{m_{th}}$				
	η	rendement	[-]	sans unité
	m_{exp}	masse de produit obtenue	[g]	gramme
	m_{th}	masse de produit théorique	[g]	gramme

Quantité de matière et masse molaire

$$n = \frac{m}{M}$$


 n

quantité de matière

 $[mol]$

mole

 m

masse de
l'échantillon

 $[g]$

gramme

 M

masse molaire

 $\left[\frac{g}{mol}\right]$

gramme par
mole

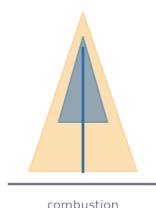
E 20

8 08 — Aspects énergétiques (énergie organique)

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
C) Conversion de l'énergie stockée dans la matière organique Combustibles organiques usuels.	- Citer des exemples de combustibles usuels.
Modélisation d'une combustion par une réaction d'oxydo-réduction.	- Écrire l'équation de réaction de combustion complète d'un alcane et d'un alcool.
Énergie molaire de réaction, pouvoir calorifique massique, énergie libérée lors d'une combustion. Interprétation microscopique en phase gazeuse : modification des structures moléculaires, énergie de liaison.	- Estimer l'énergie molaire de réaction pour une transformation en phase gazeuse à partir de la donnée des énergies des liaisons. - <i>Mettre en œuvre une expérience pour estimer le pouvoir calorifique d'un combustible.</i>
Combustions et enjeux de société.	- Citer des applications usuelles qui mettent en œuvre des combustions et les risques associés. - Citer des axes d'étude actuels d'applications s'inscrivant dans une perspective de développement durable.

Énergie libérée par combustion

$$E = n \times |\Delta_r H|$$



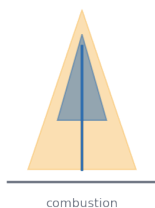
combustion

E 21

E	énergie libérée	$[J]$	joule
n	quantité de matière de combustible	$[mol]$	mole
$\Delta_r H$	énergie molaire de réaction	$[\frac{J}{mol}]$	joule par mole

Énergie de combustion (masse)

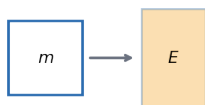
$$E = \frac{m}{M} \times |\Delta_r H|$$



E	énergie libérée	$[J]$	joule
m	masse de combustible	$[g]$	gramme
M	masse molaire	$[\frac{g}{mol}]$	gramme par mole
$\Delta_r H$	énergie molaire de réaction	$[\frac{J}{mol}]$	joule par mole

Pouvoir calorifique massique

$$P_c = \frac{E}{m}$$



P_c	pouvoir calorifique massique	$[\frac{J}{kg}]$	joule par kilogramme
E	énergie libérée	$[J]$	joule
m	masse brûlée	$[kg]$	kilogramme

Deuxième partie

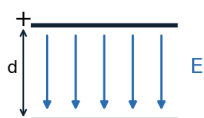
Mouvement et interactions

9 09 — Interactions et champs

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Charge électrique, interaction électrostatique, influence électrostatique. Loi de Coulomb.	- Interpréter des expériences mettant en jeu l'interaction électrostatique. - Utiliser la loi de Coulomb. - Citer les analogies entre la loi de Coulomb et la loi d'interaction gravitationnelle.
Force de gravitation et champ de gravitation. Force électrostatique et champ électrostatique.	- Utiliser les expressions vectorielles : - de la force de gravitation et du champ de gravitation ; - de la force électrostatique et du champ électrostatique. - Caractériser localement une ligne de champ électrostatique ou de champ de gravitation. - <i>Illustrer l'interaction électrostatique. Cartographier un champ électrostatique.</i>

Champ électrique (condensateur plan)

$$E = \frac{U}{d}$$



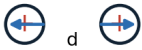
E	valeur du champ électrique	$\left[\frac{V}{m}\right]$	volt par mètre
U	tension entre les plaques	$[V]$	volt
d	distance entre les plaques	$[m]$	mètre

E 24

Force électrostatique de Coulomb

$$F = k \times \frac{|q_A \cdot q_B|}{d^2}$$

E 25



F	force électrostatique	$[N]$	newton
k	constante de Coulomb	$\left[\frac{N \cdot m^2}{C^2}\right]$	newton mètre carré par coulomb carré
q_A, q_B	charges des corps A et B	$[C]$	coulomb
d	distance entre les charges	$[m]$	mètre

Force de gravitation

$$F = G \times \frac{m_A \cdot m_B}{d^2}$$

E 26

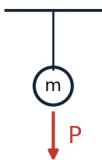


F	force de gravitation	$[N]$	newton
G	constante de gravitation	$\left[\frac{N \cdot m^2}{kg^2}\right]$	newton mètre carré par kilogramme carré
m_A, m_B	masses des corps	$[kg]$	kilogramme
d	distance entre les centres	$[m]$	mètre

Poids d'un corps

$$P = m \times g$$

E 27



P	poids	$[N]$	newton
m	masse	$[kg]$	kilogramme
g	champ de pesanteur	$\left[\frac{N}{kg}\right]$	newton par kilogramme

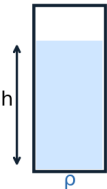
10 10 — Description d'un fluide au repos

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Échelles de description. Grandeurs macroscopiques de description d'un fluide au repos : masse volumique, pression, température.	- Expliquer qualitativement le lien entre les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide et le comportement microscopique des entités qui le constituent.
Modèle de comportement d'un gaz : loi de Mariotte.	- Utiliser la loi de Mariotte. - Tester la loi de Mariotte, par exemple en utilisant un dispositif comportant un microcontrôleur.
Actions exercées par un fluide sur une surface : forces pressantes.	- Exploiter la relation $F = P.S$ pour déterminer la force pressante exercée par un fluide sur une surface plane S soumise à la pression P .
Loi fondamentale de la statique des fluides.	- Dans le cas d'un fluide incompressible au repos, utiliser la relation fournie exprimant la loi fondamentale de la statique des fluides : $P_2 - P_1 = \rho g (z_1 - z_2)$. - Tester la loi fondamentale de la statique des fluides.

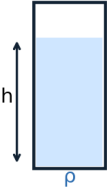
Pression

$$p = \frac{F}{S}$$

E 28

	p	pression	$[Pa]$	pascal
	F	force pressante	$[N]$	newton
	S	aire de la surface	$[m^2]$	mètre carré

E 29

Pression dans un fluide incompressible				
$\Delta P = \rho \times g \times h$				
	ΔP	différence de pression	$[Pa]$	pascal
	ρ	masse volumique du fluide	$\left[\frac{kg}{m^3}\right]$	kilogramme par mètre cube
	g	champ de pesanteur	$\left[\frac{N}{kg}\right]$	newton par kilogramme
	h	profondeur	$[m]$	mètre

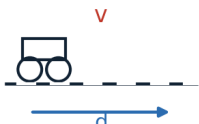
E 30

Loi de Boyle-Mariotte				
$P \times V = constante$				
	P	pression du gaz	$[Pa]$	pascal
	V	volume du gaz	$[m^3]$	mètre cube

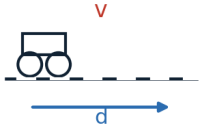
11 11 — Mouvement d'un système

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Vecteur variation de vitesse. Lien entre la variation du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur celui-ci. Rôle de la masse.	- Utiliser la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur celui-ci : - pour en déduire une estimation de la variation de vitesse entre deux instants voisins, les forces appliquées au système étant connues ; - pour en déduire une estimation des forces appliquées au système, le comportement cinématique étant connu. - <i>Réaliser et/ou exploiter une vidéo ou une chronophotographie d'un système modélisé par un point matériel en mouvement pour construire les vecteurs variation de vitesse. Tester la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées au système.</i> - Utiliser un langage de programmation pour étudier la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur celui-ci. - Sommer et soustraire des vecteurs.

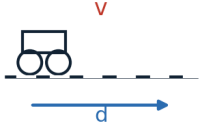
E 31

Vitesse moyenne				
$v = \frac{d}{\Delta t}$				
	v	vitesse moyenne	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
	d	distance parcourue	$[m]$	mètre
	Δt	durée du parcours	$[s]$	seconde

E 32

Valeur de la vitesse instantanée				
$v_i = \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2 \times \tau}$				
	v_i	vitesse au point M_i	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
	$M_{i-1}M_{i+1}$	distance entre les points encadrant M_i	$[m]$	mètre
	τ	durée entre deux positions	$[s]$	seconde

E 33

Vecteur variation de vitesse				
$\Delta \vec{v} = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i$				
	$\Delta \vec{v}$	variation de vitesse	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
	$\vec{v}_{i+1}$	vitesse à l'instant suivant	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
	$\vec{v}_i$	vitesse à l'instant considéré	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde

Troisième partie

L'énergie : conversions et transferts

12 12 — Aspects énergétiques électriques

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Porteur de charge électrique. Lien entre intensité d'un courant continu et débit de charges.	- Relier intensité d'un courant continu et débit de charges.
Modèle d'une source réelle de tension continue comme association en série d'une source idéale de tension continue et d'une résistance.	- Expliquer quelques conséquences pratiques de la présence d'une résistance dans le modèle d'une source réelle de tension continue. - Déterminer la caractéristique d'une source réelle de tension et l'utiliser pour proposer une modélisation par une source idéale associée à une résistance.
Puissance et énergie. Bilan de puissance dans un circuit. Effet Joule. Cas des dipôles ohmiques. Rendement d'un convertisseur.	- Citer quelques ordres de grandeur de puissances fournies ou consommées par des dispositifs courants. - Définir le rendement d'un convertisseur. - Évaluer le rendement d'un dispositif.

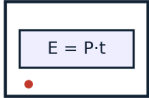
E 34

Puissance électrique				
$P = U \times I$				
P U·I	P	puissance électrique	[W]	watt
	U	tension	[V]	volt
	I	intensité du courant	[A]	ampère

E 35

Énergie électrique				
$E = U \times I \times \Delta t$				
E = P·t	E	énergie électrique	[J]	joule
	U	tension	[V]	volt
	I	intensité	[A]	ampère
	Δt	durée	[s]	seconde

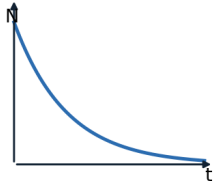
E 36

Énergie dissipée par effet Joule				
$E = R \times I^2 \times \Delta t$				
	E	énergie dissipée	$[J]$	joule
	R	résistance	$[\Omega]$	ohm
	I	intensité	$[A]$	ampère
	Δt	durée	$[s]$	seconde

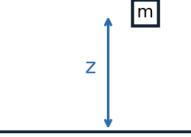
13 13 — Énergie mécanique

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Énergie cinétique d'un système modélisé par un point matériel. Travail d'une force. Expression du travail dans le cas d'une force constante. Théorème de l'énergie cinétique.	- Utiliser l'expression de l'énergie cinétique d'un système modélisé par un point matériel. - Utiliser l'expression du travail $W_{AB}(F) = F \cdot AB$ dans le cas de forces constantes. - Énoncer et exploiter le théorème de l'énergie cinétique.
Forces conservatives. Énergie potentielle. Cas du champ de pesanteur terrestre.	- Établir et utiliser l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur pour un système au voisinage de la surface de la Terre.
Forces non-conservatives : exemple des frottements.	- Calculer le travail d'une force de frottement d'intensité constante dans le cas d'une trajectoire rectiligne.
Énergie mécanique. Conservation et non conservation de l'énergie mécanique. Gain ou dissipation d'énergie.	- Identifier des situations de conservation et de non conservation de l'énergie mécanique. - Exploiter la conservation de l'énergie mécanique dans des cas simples : chute libre en l'absence de frottement, oscillations d'un pendule en l'absence de frottement, etc. - Utiliser la variation de l'énergie mécanique pour déterminer le travail des forces non conservatives. - <i>Utiliser un dispositif (smartphone, logiciel de traitement d'images, etc.) pour étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle et mécanique d'un système dans différentes situations : chute d'un corps, rebond sur un support, oscillations d'un pendule, etc.</i> - Utiliser un langage de programmation pour effectuer le bilan énergétique d'un système en mouvement. - Utiliser le produit scalaire de deux vecteurs.

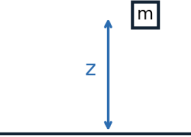
E 37

Énergie cinétique				
$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$				
	E_c	énergie cinétique	[J]	joule
	m	masse du système	[kg]	kilogramme
	v	vitesse	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde

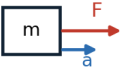
E 38

Énergie potentielle de pesanteur				
$E_{pp} = m \times g \times z$				
	E_{pp}	énergie potentielle de pesanteur	$[J]$	joule
	m	masse	$[kg]$	kilogramme
	g	champ de pesanteur	$\left[\frac{N}{kg}\right]$	newton par kilogramme
	z	altitude	$[m]$	mètre

E 39

Énergie mécanique				
$E_m = E_c + E_{pp}$				
	E_m	énergie mécanique	$[J]$	joule
	E_c	énergie cinétique	$[J]$	joule
	E_{pp}	énergie potentielle de pesanteur	$[J]$	joule

E 40

Travail d'une force constante				
$W = F \times d \times \cos(\alpha)$				
	W	travail de la force	$[J]$	joule
	F	valeur de la force	$[N]$	newton
	d	distance parcourue	$[m]$	mètre
	α	angle force-déplacement	$[rad]$	radian

Quatrième partie

Ondes et signaux

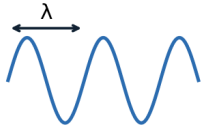
14 14 — Ondes mécaniques

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Onde mécanique progressive. Grandeurs physiques associées.	- Décrire, dans le cas d'une onde mécanique progressive, la propagation d'une perturbation mécanique d'un milieu dans l'espace et au cours du temps : houle, ondes sismiques, ondes sonores, etc. - Expliquer, à l'aide d'un modèle qualitatif, la propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel. - <i>Produire une perturbation et visualiser sa propagation dans des situations variées, par exemple : onde sonore, onde le long d'une corde ou d'un ressort, onde à la surface de l'eau.</i>
Célérité d'une onde. Retard.	- Exploiter la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue par une perturbation et la célérité, notamment pour localiser une source d'onde. - <i>Déterminer, par exemple à l'aide d'un microcontrôleur ou d'un smartphone, une distance ou la célérité d'une onde.</i> - <i>Illustrer l'influence du milieu sur la célérité d'une onde.</i>
Ondes mécaniques périodiques. Ondes sinusoïdales. Période. Longueur d'onde. Relation entre période, longueur d'onde et célérité.	- Distinguer périodicité spatiale et périodicité temporelle. - Justifier et exploiter la relation entre période, longueur d'onde et célérité. - Déterminer les caractéristiques d'une onde mécanique périodique à partir de représentations spatiales ou temporelles. - <i>Déterminer la période, la longueur d'onde et la célérité d'une onde progressive sinusoïdale à l'aide d'une chaîne de mesure.</i> - <i>Représenter un signal périodique et illustrer l'influence de ses caractéristiques (période, amplitude) sur sa représentation. Simuler à l'aide d'un langage de programmation, la propagation d'une onde périodique.</i> - Utiliser les représentations graphiques des fonctions sinus et cosinus.

Célérité d'une onde

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

E 41

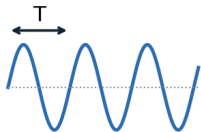


v	célérité	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
d	distance parcourue	$[m]$	mètre
Δt	durée de propagation	$[s]$	seconde

Période et fréquence

$$f = \frac{1}{T}$$

E 42

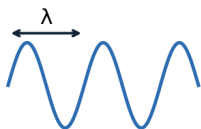


f	fréquence	$[Hz]$	hertz
T	période	$[s]$	seconde

Longueur d'onde

$$v = \lambda \times f$$

E 43



v	célérité	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
λ	longueur d'onde	$[m]$	mètre
f	fréquence	$[Hz]$	hertz

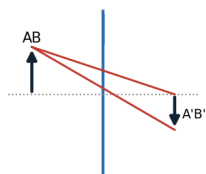
15 15 — Images et couleurs

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
A) Images et couleurs Relation de conjugaison d'une lentille mince convergente. Grandissement. Image réelle, image virtuelle, image droite, image renversée.	- Exploiter les relations de conjugaison et de grandissement fournies pour déterminer la position et la taille de l'image d'un objet-plan réel. - <i>Déterminer les caractéristiques de l'image d'un objet-plan réel formée par une lentille mince convergente.</i> - <i>Estimer la distance focale d'une lentille mince convergente.</i> - <i>Tester la relation de conjugaison d'une lentille mince convergente.</i> - <i>Réaliser une mise au point en modifiant soit la distance focale de la lentille convergente soit la géométrie du montage optique.</i> - Utiliser le théorème de Thalès. Utiliser des grandeurs algébriques.
Couleur blanche, couleurs complémentaires. Couleur des objets. Synthèse additive, synthèse soustractive. Absorption, diffusion, transmission. Vision des couleurs et trichromie.	- Choisir le modèle de la synthèse additive ou celui de la synthèse soustractive selon la situation à interpréter. - Interpréter la couleur perçue d'un objet à partir de celle de la lumière incidente ainsi que des phénomènes d'absorption, de diffusion et de transmission. - Prévoir le résultat de la superposition de lumières colorées et l'effet d'un ou plusieurs filtres colorés sur une lumière incidente. - <i>Illustrer les notions de synthèse additive, de synthèse soustractive et de couleur des objets.</i>

Relation de conjugaison

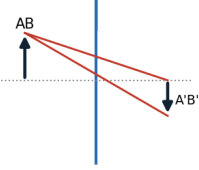
$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

E 44

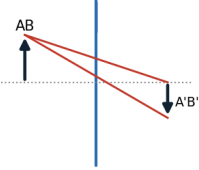


$\overline{OA'}$	position de l'image	[m]	mètre
$\overline{OA}$	position de l'objet	[m]	mètre
f'	distance focale	[m]	mètre

E 45

Grandissement				
$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$				
	γ	grandissement	$[-]$	sans unité
	$\overline{A'B'}$	taille de l'image	$[m]$	mètre
	$\overline{AB}$	taille de l'objet	$[m]$	mètre

E 46

Vergence				
$C = \frac{1}{f'}$				
	C	vergence	$[\delta]$	dioptrie
	f'	distance focale image	$[m]$	mètre

16 16 — Lumière et ondes

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
B) Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière Domaines des ondes électromagnétiques. Relation entre longueur d'onde, célérité de la lumière et fréquence.	- Utiliser une échelle de fréquences ou de longueurs d'onde pour identifier un domaine spectral. - Citer l'ordre de grandeur des fréquences ou des longueurs d'onde des ondes électromagnétiques utilisées dans divers domaines d'application (imagerie médicale, optique visible, signaux wifi, micro-ondes, etc.).
Le photon. Énergie d'un photon. Description qualitative de l'interaction lumière-matière : absorption et émission. Quantification des niveaux d'énergie des atomes.	- Utiliser l'expression donnant l'énergie d'un photon. - Exploiter un diagramme de niveaux d'énergie en utilisant les relations $\lambda = c/\nu$ et $\Delta E = h\nu$. - Obtenir le spectre d'une source spectrale et l'interpréter à partir du diagramme de niveaux d'énergie des entités qui la constituent.

Énergie d'un photon (fréquence)

$$E = h \times \nu$$

E 47



E	énergie du photon	$[J]$	joule
h	constante de Planck	$[J \cdot s]$	joule seconde
ν	fréquence	$[Hz]$	hertz

Énergie d'un photon (longueur d'onde)

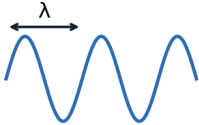
$$E = \frac{h \times c}{\lambda}$$

E 48



E	énergie du photon	$[J]$	joule
h	constante de Planck	$[J \cdot s]$	joule seconde
c	célérité de la lumière	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
λ	longueur d'onde	$[m]$	mètre

E 49

Longueur d'onde dans le vide				
$\lambda = \frac{c}{f}$				
	λ	longueur d'onde	$[m]$	mètre
	c	célérité de la lumière	$[\frac{m}{s}]$	mètre par seconde
	f	fréquence	$[Hz]$	hertz